MÉTODOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Guía de tiempo presente METAR y SYNOP

Intensidad, descriptores, combinaciones posibles e imposibles, tiempo reciente, ww y W1 W2, con ejemplos y normativa.

ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE · OCTUBRE DE 2026

Contenido

1. Cómo se arma un grupo
2. Tabla de códigos
3. Intensidad: quién la lleva y quién no
4. Descriptores y con qué fenómenos van
5. Proximidad VC
6. Visibilidad y oscurecimientos
7. Combinaciones imposibles (nunca van juntos)
8. Combinaciones dudosas por lógica física
9. Válidas que parecen error
10. Tiempo reciente RE
11. Correspondencia METAR ↔ ww SYNOP
12. SYNOP: cómo se elige el ww
13. Excepciones y casos que confunden
14. Tiempo pasado W1 W2
15. Ejemplos resueltos METAR y SYNOP
16. Reglas de control y normativa
17. Glosario de abreviaturas

1. Cómo se arma un grupo

Cada grupo de tiempo presente se escribe siempre en este orden: **intensidad o proximidad → descriptor → fenómeno(s)**. Ejemplos: `+SHRA`, `VCBLSN`, `-FZDZ`, `TSRAGR`.

Parte	Valores	¿Es obligatoria?
Intensidad	`-` débil · (sin signo) moderada · `+` fuerte	Solo en los fenómenos que la admiten (sección 3)
Proximidad	`VC` = vecindad, de 8 a 16 km	No va junto con la intensidad
Descriptor	MI, BC, PR, DR, BL, SH, TS, FZ	Como máximo uno por grupo
Fenómeno	Precipitación, oscurecimiento u otro (sección 2)	Siempre, salvo `TS` o `VCSH` solos

Reglas generales:

1. Se informan **como máximo 3 grupos** de tiempo presente.
2. **Un solo descriptor por grupo.** `TSSHRA` no existe: se cifra `TSRA`.
3. **Precipitaciones mezcladas van en un solo grupo**, con la dominante primero y hasta 3 tipos: `-RASN`, `+SNRAPL`. No se cifra `-RA SN`.
4. **La intensidad de un grupo mezclado es la de la precipitación total**, no la de cada tipo.
5. **Cada fenómeno distinto va en su propio grupo:** precipitación, oscurecimiento y otros. Ejemplo: `-RA BR`, `+TSRA BR`, `SN BLSN`.
6. **El mismo fenómeno no se repite** en dos grupos: `-RA RA` es un error.
7. **El orden habitual** es primero precipitación o tormenta, después oscurecimiento y al final otros fenómenos (`+SHRA BR SQ`). Es una costumbre, no una regla de bloqueo.

© Orlando O. Álvarez B. · Material de curso

2. Tabla de códigos

La tabla resume cada código de la Tabla 4678 (OMM) y del Anexo 3 (OACI), y dice si admite intensidad y qué condición exige.

Código	Fenómeno	Grupo	¿Lleva intensidad?	Condición clave
DZ	Llovizna	Precipitación	Sí (`-` `+`)	Nunca va con SH ni con TS
RA	Lluvia	Precipitación	Sí	—
SN	Nieve	Precipitación	Sí	—
SG	Cinarra (granos de nieve)	Precipitación	Sí	Nunca va con SH ni con TS
PL	Hielo granulado	Precipitación	Sí	—
GR	Granizo	Precipitación	Sí	Diámetro de 5 mm o más; va con SH o TS
GS	Granizo pequeño o nieve granulada	Precipitación	Sí	Diámetro menor de 5 mm; va con SH o TS
IC	Cristales de hielo (polvo de diamante)	Precipitación	Ver nota	Solo con visibilidad de 5000 m o menos
UP	Precipitación desconocida	Precipitación	Sí	Solo en estaciones automáticas
BR	Neblina	Oscurecimiento	No	Visibilidad de 1000 a 5000 m
FG	Niebla	Oscurecimiento	No	Visibilidad menor de 1000 m (salvo MI, BC, PR, VC)
FU	Humo	Oscurecimiento	No	Visibilidad de 5000 m o menos
VA	Ceniza volcánica	Oscurecimiento	No	Se informa siempre, con cualquier visibilidad
DU	Polvo en suspensión	Oscurecimiento	No	Visibilidad de 5000 m o menos
SA	Arena	Oscurecimiento	No	Visibilidad de 5000 m o menos
HZ	Calima	Oscurecimiento	No	Visibilidad de 5000 m o menos
PO	Remolinos de polvo o arena	Otros	No (ver nota)	—
SQ	Turbonada	Otros	No	Aumento brusco del viento de al menos 16 kt, hasta 22 kt o más, durante al menos 1 minuto
FC	Nube embudo	Otros	Solo `+`	`+FC` = tornado o tromba; FC = nube embudo
SS	Tempestad de arena	Otros	`+` sí, `-` no	Visibilidad menor de 1000 m; `+SS` menor de 200 m
DS	Tempestad de polvo	Otros	`+` sí, `-` no	Visibilidad menor de 1000 m; `+DS` menor de 200 m

Nota sobre IC: las precipitaciones admiten intensidad, pero en la práctica los cristales de hielo se informan sin intensidad. Confirmar con el Manual DMC.

Nota sobre PO y FC: en la Tabla 4678 de OMM, el `+` en PO y FC significa «bien desarrollado». En la práctica aeronáutica del Anexo 3 solo se usa `+FC`, y PO va sin signo.

3. Intensidad: quién la lleva y quién no

Solo llevan intensidad las precipitaciones (también con SH, TS o FZ), DS, SS y FC. Todo lo demás va sin signo.

Lleva intensidad	Ejemplos correctos
Precipitaciones solas	`-DZ`, `RA`, `+SN`
Chubascos	`-SHRA`, `+SHSN`, `SHGS`
Tormenta con precipitación	`+TSRA`, `-TSSN`. El signo es de la precipitación
Precipitación engelante	`-FZDZ`, `+FZRA`
Mezclas	`-RASN`, `+SHRAGR`. El signo es de la precipitación total
DS, SS	`DS`, `+SS` (sin `-`)
FC	`+FC` (tornado o tromba)

No lleva intensidad	Error típico	Se cifra
Oscurecimientos: BR, FG, FU, VA, DU, SA, HZ	`+FG`, `-BR`	`FG`, `BR`
DR y BL (ventiscas)	`-DRSN`, `+BLSN`	`DRSN`, `BLSN`
MI, BC, PR	`-MIFG`	`MIFG`
FZFG	`-FZFG`	`FZFG`
TS sin precipitación	`+TS`	`TS`
PO, SQ	`+SQ`, `-PO`	`SQ`, `PO`
FC débil	`-FC`	`FC`
VC (proximidad)	`-VCSH`, `+VCTS`	`VCSH`, `VCTS`
Tiempo reciente RE	`RE+RA`	`RERA`

Para enseñarlo: «el signo es de la precipitación». Si en el grupo no hay precipitación, no hay signo. Las únicas excepciones son DS, SS y FC.

Criterio orientativo para la lluvia (guía CIMO de la OMM): débil, menos de 2,5 mm/h; moderada, de 2,5 a 10 mm/h; fuerte, más de 10 mm/h. En la observación visual también se usan la visibilidad y el aspecto del fenómeno.

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

4. Descriptores y con qué fenómenos van

Cada descriptor acepta solo ciertos fenómenos. Fuera de esta tabla, la combinación no existe.

Descriptor	Significado	Solo con	Combinaciones válidas	No existe
MI	Bajo (bajo 2 m)	FG	`MIFG`	`MIBR`, `MIHZ`
BC	Bancos	FG	`BCFG`	`BCBR`
PR	Parcial (cubre parte del aeródromo)	FG	`PRFG`	`PRBR`
DR	Levantado a poca altura (bajo 2 m)	DU, SA, SN	`DRSN`, `DRDU`, `DRSA`	`DRRA`, `DRFG`
BL	Levantado a 2 m o más	DU, SA, SN	`BLSN`, `BLDU`, `BLSA`, `VCBLSN`	`BLRA`, `BLFU`
SH	Chubasco	RA, SN, PL, GR, GS y mezclas. Solo, únicamente como `VCSH`	`-SHRA`, `+SHSN`, `SHRASN`, `SHGR`, `VCSH`	`SHDZ`, `SHSG`, `SHFG`, `SH` solo
TS	Tormenta	Sola, o con RA, SN, PL, GR, GS	`TS`, `TSRA`, `+TSRAGR`, `VCTS`	`TSDZ`, `TSSG`, `TSFG`
FZ	Engelante (gotas superenfriadas)	FG, DZ, RA (y UP)	`FZFG`, `-FZDZ`, `FZRA`	`FZSN`, `FZBR`, `FZPL`

Claves para recordar:

- **«MI, BC y PR son solo de niebla».** Nunca van con BR, porque la neblina no forma bancos informables.
- **«DR y BL son ventiscas: solo de polvo, arena o nieve, y sin intensidad».** La diferencia está en la altura: bajo 2 m es DR y de 2 m o más es BL.
- **«La llovizna nunca es chubasco ni tormenta».** DZ cae de nubes estratiformes (St), y SH y TS son de nubes convectivas.
- **«FZ solo con lo que es líquido»:** niebla, llovizna o lluvia. La nieve ya está congelada, así que `FZSN` no existe.
- **Un solo descriptor por grupo.** La tormenta con chubasco es `TSRA`, no `TSSHRA`. La nieve que cae mientras hay ventisca son dos grupos: `SN BLSN`.

Nota: BL y DR con SN se cifran aunque la visibilidad sea mayor de 5000 m. La condición de visibilidad aplica a los oscurecimientos (sección 6).

© 2026 O. Álvarez B. Material del curso

5. Proximidad VC

`VC` indica que el fenómeno está en la vecindad, entre unos 8 y 16 km del punto de referencia del aeródromo, y no en la estación. Solo se usa con estos códigos y nunca lleva intensidad.

Combinación válida	Se usa cuando	ww SYNOP aproximado
`VCTS`	Se oye trueno o hay tormenta cerca, pero no sobre la estación	17 (sin precipitación en la estación)
`VCSH`	Chubascos a la vista, sin llover en la estación	15
`VCFG`	Niebla cerca, con visibilidad en la estación de 1000 m o más	40
`VCPO`	Remolinos de polvo cerca	08
`VCDS` / `VCSS`	Tempestad de polvo o de arena a la vista	09
`VCFC`	Nube embudo a la vista	19
`VCBLSN` / `VCBLDU` / `VCBLSA`	Ventisca alta cerca	36 a 39 o 07, según el caso
`VCVA`	Ceniza volcánica cerca	04

Errores típicos:

- `VCRA`, `VCDZ` o `VCSN`: la precipitación en la vecindad se cifra `VCSH`.
- `VCBR` o `VCHZ`: VC no se usa con neblina ni calima.
- `-VCSH`: VC no lleva intensidad.
- `VCDRSN`: solo BL va con VC.
- `VCFG` con visibilidad menor de 1000 m en la estación: si la niebla está en la estación, es `FG`.

6. Visibilidad y oscurecimientos

Los oscurecimientos dependen de la visibilidad. Las precipitaciones y VA se informan siempre, con cualquier visibilidad.

Visibilidad reinante	Hidrometeoro (húmedo)	Litometeoro (seco)
Menor de 1000 m	`FG` (`FZFG` si la temperatura es bajo 0 °C)	`FU`, `DU`, `SA`, `HZ`; `DS` / `SS` si hay tempestad
De 1000 a 5000 m	`BR`	`FU`, `DU`, `SA`, `HZ`
Mayor de 5000 m	No se informa BR ni FG (salvo `MIFG`, `BCFG`, `PRFG`, `VCFG`)	No se informa FU, DU, SA ni HZ

Casos de niebla que no dependen de la reinante:

- `MIFG`: niebla baja, de menos de 2 m. La visibilidad a 2 m es de 1000 m o más.
- `BCFG`: bancos de niebla. La reinante puede ser de 1000 m o más, pero dentro del banco es menor.
- `PRFG`: niebla que cubre parte del aeródromo.
- `VCFG`: niebla en la vecindad, no en la estación.

Trampas para la clase:

- `FG` con 1500 m: es `BR`.
- `BR` con 800 m: es `FG`.
- `HZ` o `BR` con 8 km: no se informan.
- `-RA` con 9999: sí se informa, porque la precipitación va siempre.
- `FG` con 600 m y 2 °C: es `FG`. Si la temperatura fuera de −2 °C, sería `FZFG`.
- `BLSN` con 7 km: sí se informa, porque la ventisca no tiene límite de visibilidad.

7. Combinaciones imposibles (nunca van juntos)

Estas combinaciones están prohibidas por la clave: el METAR queda mal formado. En el laboratorio son reglas bloqueantes.

Combinación prohibida	Por qué	Lo correcto	Regla
`BR` y `FG` en el mismo METAR	Se excluyen por visibilidad: FG es bajo 1000 m y BR de 1000 a 5000 m	Uno de los dos	M-11
El mismo fenómeno en dos grupos (`-RA RA`)	Se cifra una vez, con su intensidad	`RA`	M-12
Dos descriptores (`TSSHRA`, `BLDRSN`)	Va un solo descriptor por grupo	`TSRA`, `BLSN`	Regla 15.8
Intensidad y VC juntos (`-VCSH`)	VC no lleva intensidad	`VCSH`	Anexo 3
DR o BL con otro fenómeno (`BLRA`)	Las ventiscas son solo de SN, DU, SA	`RA` (y el viento en su grupo)	M-01
DR o BL con intensidad (`-DRSN`)	Las ventiscas no llevan signo	`DRSN`	M-02
SH con DZ, SG, FG (`SHDZ`)	El chubasco es convectivo	`DZ` o `SHRA`	M-03
SH solo, sin fenómeno	Solo existe como `VCSH`	`VCSH` o `SHRA`	M-04
TS sin precipitación con signo (`+TS`)	El signo es de la precipitación	`TS`	M-05
TS con DZ o SG (`TSDZ`)	La tormenta da precipitación convectiva	`TSRA`	Regla 15.8
MI, BC o PR con intensidad, o con algo que no sea FG	Son solo de niebla y sin signo	`MIFG`, `BCFG`, `PRFG`	M-06
`FZFG` con signo	La niebla no lleva intensidad	`FZFG`	M-07
FZ con SN, PL, BR	FZ es solo de líquido superenfriado	`SN`, `FZRA`, `FZFG`	Regla 15.8
`PO` o `SQ` con `-` o `+`	No llevan intensidad	`PO`, `SQ`	M-08
`-FC`	FC solo va sin signo o con `+`	`FC` o `+FC`	M-09
`-DS`, `-SS`	Solo moderada o fuerte	`DS`, `+DS`	Anexo 3
Precipitaciones mezcladas en grupos separados (`-RA SN`)	Van en un solo grupo, dominante primero	`-RASN`	Regla 15.8
`RERA` con `RA` en el tiempo presente	RE es lo que ya terminó	Solo `RA`	M-13
Más de 3 grupos de tiempo presente	El máximo es 3	Los 3 más importantes	Regla 15.8
`NSW` en el METAR	NSW es solo para TREND y TAF	Omitir el grupo	Anexo 3

8. Combinaciones dudosas por lógica física

Estas combinaciones están bien escritas, pero no cuadran con el resto de la observación. Hay que revisarlas antes de enviar; en el laboratorio son errores o alertas.

Situación	Qué revisar	Regla
TS o **GR** sin capa de Cb	La tormenta y el granizo vienen de Cb; falta la capa o el CL 3/9	N-13, N-15
Precipitación con solo nubes altas (cirros)	Los Ci no dan precipitación que llegue al suelo; faltan nubes bajas o medias	L-01
Precipitación con cielo despejado (N = 0)	No puede llover sin nubes	L-02
Tormenta con 2 octas o menos	Una tormenta sobre la estación implica bastante nubosidad	L-04
FG con temperatura bajo 0 °C	Debe ser **FZFG**	P-09
SN, **SG** o **PL** con 3 °C o más	Es posible, pero raro; confirmar	P-12
FG o **BR** con humedad relativa baja (bajo 90 % para FG)	La niebla exige aire casi saturado; quizás es HZ o FU	L-06
HZ con humedad relativa alta	La calima es seca; con aire húmedo suele ser BR	—
BR y **HZ** juntos	Uno es húmedo y el otro seco; revisar	—
SQ sin racha o con menos de 22 kt	La turbonada exige un aumento brusco del viento	X-02
DRSN con menos de 10 kt o **BLSN** con menos de 15 kt	La ventisca necesita viento	A-02
DS o **SS** con 1000 m o más	Las tempestades exigen visibilidad menor de 1000 m	—
FC sin Cb ni TCu	La nube embudo sale de una nube convectiva	—
DZ con nubes convectivas solamente (Cu, Cb) y sin St	La llovizna viene de St o Sc espesos	—
SHRA con cielo de St solamente	El chubasco exige nubes convectivas	—
RA o **SN** (no SH) con solo Cu o Cb	La precipitación continua viene de Ns o As; si es de Cu/Cb, es chubasco	—

Las reglas sin número son ideas para agregar al banco.

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

9. Válidas que parecen error

Estas combinaciones son correctas aunque parezcan raras. Sirven como contraejemplo para que el alumno no corrija lo que está bien.

Combinación	Por qué es válida
`SN BLSN`	Nieva y además el viento levanta la nieve a 2 m o más: son dos fenómenos
`-RA BR`	Precipitación y oscurecimiento van en grupos separados
`+TSRA`	El `+` es de la lluvia, no de la tormenta
`TS` solo	La tormenta puede ir sin precipitación en la estación
`-RA` con 9999	La precipitación se informa con cualquier visibilidad
`BCFG` con reinante de 3000 m	Los bancos no dependen de la reinante
`MIFG` con 9999	La niebla baja no reduce la visibilidad a 2 m
`VCSH`	Es la única forma de SH sin fenómeno
`FZRA` con 1 °C	La lluvia superenfriada puede caer sobre el suelo a 0 °C o algo más
`+SHRAGR`	Hasta 3 precipitaciones en un grupo; el signo es del total
`DRSN` con 9999	La ventisca baja no reduce la visibilidad a la altura del ojo
`+FC`	Es la forma de cifrar el tornado o la tromba
`-SHRA VCTS`	Chubasco en la estación y tormenta en la vecindad son dos grupos
`RESHRA` con `BR`	Terminó el chubasco y quedó la neblina

10. Tiempo reciente RE

RE informa lo que ocurrió desde la última observación ordinaria, o en la última hora si es menos, y ya terminó o se debilitó. Se informan hasta 3 grupos y nunca llevan intensidad.

Se informan con RE:

- precipitación engelante: `REFZDZ`, `REFZRA`;
- llovizna, lluvia o nieve moderada o fuerte: `REDZ`, `RERA`, `RESN`, y sus mezclas;
- hielo granulado, granizo y nieve granulada: `REPL`, `REGR`, `REGS`;
- chubascos moderados o fuertes: `RESHRA`, `RESHSN`, `RESHGR`;
- ventisca alta: `REBLSN`;
- tempestades de polvo y de arena: `REDS`, `RESS`;
- tormenta: `RETS`;
- nube embudo: `REFC`;
- ceniza volcánica: `REVA`;
- precipitación desconocida: `REUP`, solo en automáticas.

© 2026 O. Álvarez B. · Uso educativo

Error	Por qué	Regla
`-RA … RERA`	Si sigue lloviendo, no es reciente	M-13
`TSRA … RETS`	La tormenta sigue en el tiempo presente	M-13
`RE-RA` o `RE+SN`	RE no lleva intensidad	—
`RERA` por lluvia débil	La precipitación débil no se informa como reciente (salvo FZ)	—
`REBR`, `REFG`	Los oscurecimientos no van como RE	—

Caso válido: `-RA RETS`. Ya no truena, pero sigue la lluvia débil. En SYNOP corresponde a un ww 91 o 92.

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

11. Correspondencia METAR ↔ ww SYNOP

Cada código METAR tiene su rango de ww en SYNOP. Si los dos no cuadran, alguno de los dos está mal.

METAR	ww SYNOP	Detalle
`FU`, `VA`	04	Humo o ceniza volcánica
`HZ`	05	Calima
`DU`	06	Polvo en suspensión, no levantado por el viento
`DRDU`, `BLDU`, `BLSA`	07	Polvo o arena levantados por el viento
`PO`	08	Remolinos de polvo o arena
`VCDS`, `VCSS`	09	Tempestad a la vista
`BR`	10	Neblina
`MIFG`	11 (en bancos) o 12 (continua)	Niebla baja
`VCSH`	15	Precipitación a la vista a más de 5 km (VC: 8 a 16 km)
`TS`, `VCTS`	17	Tormenta sin precipitación en la estación
`SQ`	18	Turbonada
`FC`, `+FC`	19	Nube embudo, tornado o tromba
`RE…`	20 a 29	Fenómeno en la última hora, pero no ahora
`DS`, `SS`	30 a 32	`+DS`, `+SS`: 33 a 35
`DRSN`	36 (débil o moderada) o 37 (fuerte)	Ventisca baja
`BLSN`	38 (débil o moderada) o 39 (fuerte)	Ventisca alta
`VCFG`	40	Niebla a distancia
`BCFG`, `PRFG`	41	Niebla en bancos
`FG`	42 a 47	42/43 se debilita · 44/45 sin cambio · 46/47 aumenta; par = cielo visible, impar = cielo invisible
`FZFG`	48 o 49	Niebla que deposita escarcha (cencellada)
`-DZ` / `DZ` / `+DZ`	50–51 / 52–53 / 54–55	Par = intermitente, impar = continua
`-FZDZ` / `FZDZ`, `+FZDZ`	56 / 57	Llovizna engelante
`-RADZ`, `-DZRA` / `RADZ`, `+RADZ`	58 / 59	Llovizna con lluvia
`-RA` / `RA` / `+RA`	60–61 / 62–63 / 64–65	Par = intermitente, impar = continua
`-FZRA` / `FZRA`, `+FZRA`	66 / 67	Lluvia engelante
`-RASN` / `RASN`, `+RASN`	68 / 69	Lluvia con nieve
`-SN` / `SN` / `+SN`	70–71 / 72–73 / 74–75	Par = intermitente, impar = continua
`IC`	76	Polvo de diamante
`SG`	77	Cinarra
`PL`	79	Hielo granulado
`-SHRA` / `SHRA`, `+SHRA`	80 / 81 (82 si es violento)	Chubasco de lluvia

METAR	ww SYNOP	Detalle
`-SHRASN` / `SHRASN`, `+SHRASN`	83 / 84	Chubasco de lluvia y nieve
`-SHSN` / `SHSN`, `+SHSN`	85 / 86	Chubasco de nieve
`-SHGS` / `SHGS`, `+SHGS`	87 / 88	Nieve granulada o granizo pequeño
`-SHGR` / `SHGR`, `+SHGR`	89 / 90	Granizo sin tormenta
`RETS` con `-RA` / `RA`, `+RA`	91 / 92	Tormenta en la última hora; ahora llueve
`RETS` con `-SN` / `SN`, `+SN`, `GR`	93 / 94	Tormenta en la última hora; ahora nieva o graniza
`TSRA`, `TSSN`	95	Tormenta débil o moderada sin granizo
`TSGR`, `TSGS`	96	Tormenta débil o moderada con granizo
`+TSRA`, `+TSSN`	97	Tormenta fuerte sin granizo
`TS` con `DS` o `SS`	98	Tormenta con tempestad de polvo o arena
`+TSGR`, `+TSGS`	99	Tormenta fuerte con granizo

Coherencias que suelen fallar:

- La visibilidad sinóptica es la menor, así que debe ser igual a la mínima del METAR cuando esta se informa (V-07).
- Con ww 42 a 49, la visibilidad sinóptica debe ser menor de 1000 m (V-08).
- Con ww 43, 45, 47 y 49 (cielo invisible), N = 9. Con ww 42, 44, 46 y 48, N es de 8 o menos (V-10).
- Con ww 50 a 99 (precipitación), deben existir nubes bajas o medias (L-01).

12. SYNOP: cómo se elige el ww

En el SYNOP va una sola cifra ww: **la más alta que corresponda** a lo observado (Tabla 4677). La única excepción es la 17, que tiene prioridad sobre las cifras 20 a 49.

Para llegar a la cifra, se recorren estas preguntas en orden y se para en la primera que diga sí:

1. **¿Hay precipitación en la estación ahora?** → 50–99. Si además hay tormenta, va 95–99; si la tormenta fue en la última hora y ahora solo llueve o nieva, va 91–94.
2. **¿Se oye trueno ahora, sin precipitación en la estación?** → 17. Le gana a cualquier cifra entre 20 y 49.
3. **¿Hay niebla, ventisca, polvo o arena en la estación?** → 30–49.
4. **¿Hubo precipitación, niebla o tormenta en la última hora, pero ya no ahora?** → 20–29.
5. **¿Hay neblina, humo, calima, niebla baja o fenómenos a la vista?** → 04–19.
6. **Nada de lo anterior** → 00–03, según cómo evolucionó el cielo.

© 2026 O. Álvarez B. · Material de curso

Rango	Qué describe	Clave para recordar
00–03	Evolución del cielo, sin fenómenos	Solo si no hay nada más que informar
04–09	Humo, calima, polvo, arena	Litometeoros: secos
10–12	Neblina y niebla baja	10 = BR; 11–12 = MIFG
13–19	Relámpagos, precipitación a la vista, tormenta sin precipitación, turbonada, embudo	13 relámpagos sin trueno; 17 trueno sin precipitación
20–29	Fenómeno en la hora precedente, no ahora	Si sigue ocurriendo, no va aquí
30–39	Tempestades de polvo o arena; ventiscas de nieve	36–37 ventisca baja, 38–39 alta
40–49	Niebla	Par = cielo visible; impar = cielo invisible
50–59	Llovizna	Par = intermitente; impar = continua
60–69	Lluvia	Ídem
70–79	Nieve y otros sólidos, no en chubasco	76 polvo de diamante, 77 cinarra, 79 hielo granulado
80–90	Chubascos	80 débil, 81 moderado o fuerte, 82 violento
91–99	Tormenta	91–94 en la hora precedente; 95–99 ahora

Intensidad en el SYNOP: en 50–75 la cifra cambia con la intensidad y con si es intermitente o continua. En 95–99 cuenta la intensidad de la **tormenta**, no la de la lluvia: tormenta moderada con lluvia fuerte es 95, aunque en el METAR sea `+TSRA`.

© 2026 O. Álvarez B. · Material de cursos

13. Excepciones y casos que confunden

Estas son las situaciones donde la regla de «la cifra más alta» no basta, o donde el METAR y el SYNOP no se corresponden uno a uno.

Situación	METAR	ww	Por qué
Se oye trueno ahora; la lluvia paró hace 20 min	`TS` y `RERA` (si era moderada)	17	La 17 tiene prioridad sobre 20–49, aunque 21 sea mayor
Trueno a las 11:20 y lluvia hasta 11:05; a las 12:00 nada	Sin w'w' · `RETS RERA`	29	Ambos en la hora precedente: 29 es mayor que 21
La tormenta terminó hace 30 min; sigue lluvia débil	`-RA RETS`	91	Tormenta en la hora precedente con precipitación actual
Lluvia débil que terminó hace 40 min	Sin w'w' y **sin RE**	21	En el METAR, RE es solo para precipitación moderada o fuerte (o engelante)
La niebla se levantó hace 30 min; ahora neblina con 3000 m	`BR`	28	28 es mayor que 10. En el METAR no existe REFG
Llueve y hay niebla (VV 600 m)	`RA FG`	6x	La precipitación tiene la cifra más alta
Nieva y la nieve se levanta sobre los ojos	`SN BLSN`	7x	La nevada (70–79) es mayor que la ventisca (38–39)
Relámpagos sin trueno	Nada (se puede poner en RMK)	13	Sin trueno no hay tormenta
Chubasco a la vista a unos 12 km	`VCSH`	15	En el METAR, VC es de 8 a 16 km; en el SYNOP, 15 es a más de 5 km
Chubasco a la vista a 4 km	Nada	16	No es VC (menos de 8 km) ni está en la estación
Bancos de niebla con neblina entre ellos	`BCFG BR`	41	41 es mayor que 10
Niebla baja en toda la estación, 9999 a la altura de los ojos	`MIFG`	12	La niebla baja no reduce la visibilidad a 2 m
Tormenta moderada con lluvia fuerte	`+TSRA`	95	En el ww manda la intensidad de la tormenta
Calima y neblina a la vez	`BR HZ` (revisar humedad)	10	10 es mayor que 05; conviene confirmar la humedad

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

14. Tiempo pasado W1 W2

W1 y W2 resumen el tiempo de **todo el período** (Tabla 4561): W1 lleva la cifra más alta y W2 la siguiente, de modo que W1 siempre es mayor o igual que W2.

W	Significado
0	Nubosidad de 4 octas o menos todo el período
1	Más de 4 octas parte del período y 4 o menos el resto
2	Más de 4 octas todo el período
3	Tempestad de polvo o arena, o ventisca alta
4	Niebla, niebla helada o calima espesa
5	Llovizna
6	Lluvia
7	Nieve, o lluvia y nieve
8	Chubasco(s)
9	Tormenta(s), con o sin precipitación

- **Período:** 6 horas en las observaciones de 00, 06, 12 y 18 UTC; 3 horas en las de 03, 09, 15 y 21 UTC.
- **Las cifras 0, 1 y 2** describen solo la nubosidad: completan W2 cuando hubo un solo fenómeno, o van en las dos si no hubo ninguno.
- **Lo que pasó en la última hora (ww 20–29)** también tiene que aparecer en W1 o W2.
- **Trampa:** con llovizna, lluvia y tormenta en el período, van W1 9 y W2 6. La llovizna (5) queda fuera.
- **Trampa:** la ventisca baja no es W 3; solo la ventisca alta.

© 2026 O. Álvarez B. Material de curso

15. Ejemplos resueltos METAR y SYNOP

Cada ejemplo es una observación de las 12 UTC (período de 6 horas) en una estación con METAR y SYNOP.

Situación	METAR w'w' y RE	ww	W1 W2
Lluvia moderada continua desde las 08; cubierto todo el período	`RA`	63	6 2
Tormenta ahora con chubasco de lluvia fuerte y granizo pequeño; truenos fuertes	`+TSRAGS`	99	9 8
La tormenta terminó a las 11:30 y sigue lluvia débil	`-RA RETS`	91	9 6
La niebla se levantó a las 11:20; ahora neblina con 3000 m	`BR`	28	4 2
Lluvia débil hasta las 11:40; ahora nada	Sin w'w' y sin RE	21	6 2
Nieve moderada continua con ventisca alta	`SN BLSN`	73	7 3
Llovizna engelante débil, con −1 °C	`-FZDZ`	56	5 2
Chubascos a unos 12 km, sin llover en la estación	`VCSH`	15	según el período
Relámpagos sin trueno hacia el E	Sin w'w'	13	según el período
Bancos de niebla; entre ellos neblina con 3000 m	`BCFG BR`	41	4 y la nubosidad

En el ejemplo de tormenta ahora, si los truenos son moderados, la cifra baja a 96 (tormenta moderada con granizo).

16. Reglas de control y normativa

Las reglas citadas en la guía están en el laboratorio de reglas SACLIM (`laboratorio_reglas_saclim.html`) como propuestas, escritas en la sintaxis de SACLIM. Todavía no están en el SACLIM real.

Bloque	Qué controla	Tipo
M-01 a M-10	Descriptor, intensidad y fenómeno dentro de cada grupo (líneas 1, 2 y 3)	Bloqueante
M-11	BR y FG juntos	Bloqueante
M-12a/b/c	Mismo fenómeno en dos líneas	Bloqueante
M-13	RE con el mismo fenómeno en el tiempo presente	Bloqueante
V-01 a V-10	Fenómeno contra visibilidad, y METAR contra SYNOP	Bloqueante o error
N-01 a N-15	Fenómeno contra tipo de nube (Cb, Ns, As)	Error
L-01 a L-06	Lógica física: precipitación y nubosidad, tormenta y octas, niebla y humedad	Error o alerta
P-09, P-12	Fenómeno contra temperatura	Error o alerta
A-02, X-02	Ventisca y turbonada contra viento	Alerta o error

Normativa de referencia:

- OMM-N° 306, *Manual de Claves*, Volumen I.1: FM 15 METAR, Regla 15.8 (tiempo presente) y Tabla de cifrado 4678.
- OMM-N° 306, Tabla de cifrado 4677 (ww para SYNOP) y Tabla 4561 (W1 W2).
- OACI, Anexo 3, Apéndice 3, §4.4 y Tabla A3-1 (tiempo presente y reciente en METAR y SPECI).
- DGAC, DAP 03 07, *Observaciones e informes meteorológicos* (aplicación nacional del Anexo 3; define VC entre 8 y 16 km).
- OMM-N° 8, *Guía CIMO*, para los criterios de intensidad.
- Manual de observación de la DMC, para la aplicación nacional.

Puntos a confirmar con el Manual DMC antes de enseñarlos:

- IC con o sin intensidad.
- Uso de `+PO` («bien desarrollado», solo en la tabla OMM).
- Umbrales de viento para DRSN y BLSN (10 y 15 kt son orientativos).

17. Glosario de abreviaturas

Cada abreviatura viene de su nombre en inglés (bandera del Reino Unido); cuatro vienen del francés (bandera de Francia): BR *brume*, FU *fumée*, GR *grêle* y GS *grésil*.

Intensidad y proximidad:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
`-`	Light	Débil (ligera)
`(sin signo)`	Moderate	Moderada
`+`	Heavy / well developed	Fuerte / bien desarrollado
`VC` 🇬🇧	In the vicinity	En las proximidades (8–16 km)

Descriptores:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
`MI` 🇬🇧	Shallow	Bajo (bajo 2 m)
`BC` 🇬🇧	Patches	Bancos
`PR` 🇬🇧	Partial	Parcial
`DR` 🇬🇧	Low drifting	Levantado a poca altura (ventisca baja)
`BL` 🇬🇧	Blowing	Levantado por el viento (ventisca alta)
`SH` 🇬🇧	Shower(s)	Chubasco(s)
`TS` 🇬🇧	Thunderstorm	Tormenta
`FZ` 🇬🇧	Freezing	Engelante (superenfriado)

© Álvarez B. Material del curso

Precipitación:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
DZ	Drizzle	Llovizna
RA	Rain	Lluvia
SN	Snow	Nieve
SG	Snow grains	Cinarra (granos de nieve)
PL	Ice pellets	Hielo granulado
GR	Hail (fr. grêle)	Granizo
GS	Small hail / snow pellets (fr. grésil)	Granizo pequeño / nieve granulada
IC	Ice crystals (diamond dust)	Cristales de hielo (polvo de diamante)
UP	Unknown precipitation	Precipitación desconocida

Oscurecimiento:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
BR	Mist (fr. brume)	Neblina
FG	Fog	Niebla
FU	Smoke (fr. fumée)	Humo
VA	Volcanic ash	Ceniza volcánica
DU	Widespread dust	Polvo extendido
SA	Sand	Arena
HZ	Haze	Calima (bruma)

Otros fenómenos:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
PO	Dust/sand whirls (dust devils)	Remolinos de polvo o arena
SQ	Squalls	Turbonada
FC	Funnel cloud (+FC: tornado / waterspout)	Nube embudo (+FC: tornado o tromba)
SS	Sandstorm	Tempestad de arena
DS	Duststorm	Tempestad de polvo

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso

Otras siglas del mensaje:

Abreviatura · origen	Inglés	Español
`RE`	Recent	Reciente (tiempo reciente)
`NSW`	Nil significant weather	Sin tiempo significativo (solo TREND y TAF)
`CAVOK`	Ceiling and visibility OK	Techo y visibilidad correctos
`NSC`	Nil significant cloud	Sin nubes significativas
`VV`	Vertical visibility	Visibilidad vertical
`RMK`	Remarks	Observaciones
`ww · W1W2`	Present · past weather	Tiempo presente · tiempo pasado (SYNOP)
`METAR · SPECI`	Aerodrome routine · special report	Informe ordinario · especial de aeródromo

Material del curso · © 2026 O. Álvarez B. Referencias: OMM-N° 306 (FM 12, FM 15; tablas 4561, 4677, 4678) · OACI Anexo 3, Apéndice 3 · DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 8.

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso